Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0
Kuliah #07-Mengenal Operator

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 4 Maret 2026

Sebelumnya, kita telah pelajari bahwa polarisasi dapat dideskripsikan menggunakan vektor secara klasik maupun mekanika kuantum. Dalam dua ranah tersebut, vektor-vektornya saling berbeda satu sama lain, tetapi ada pula beberapa kesamaan. Sebagai contoh, objek-objek seperti pelat gelombang dan polarisator dapat mengubah polarisasi suatu gelombang dengan deskripsi operasi yang dapat dilakukan menggunakan matriks. Objek matematis yang mengubah suatu vektor menjadi vektor lainnya disebut sebagai operator. Di dalam mekanika kuantum, secara umum apa yang disebut sebagai operator akan mengubah suatu keadaan kuantum menjadi keadaan kuantum yang lain.

1 Perilaku Dasar Operator

Dari elektromagnetisme klasik, kita sudah memahami bahwa ketika sebuah berkas cahaya datang pada suatu polarisator linier, vektor polarisasi keluaran diperoleh dengan cara mengalikan vektor polarisasi masukan tersebut dengan matriks Jones untuk polarisatornya. Secara kuantum, perilakunya serupa, yakni objek-objek seperti polarisator mengubah satu keadaan polarisasi menjadi keadaan polarisasi lain. Kita menyebut perangkat semacam polarisator itu sebagai **operator** karena perilakunya yang melakukan operasi **transformasi keadaan**. Operasi ini dapat dituliskan sebagai

$$\hat{O}\left|\psi\right\rangle = c\left|\psi'\right\rangle, \tag{1}$$

dengan $\hat{O}$ adalah suatu operator yang mengubah keadaan kuantum $\left|\psi\right\rangle$ menjadi $\left|\psi'\right\rangle$, sementara konstanta c secara umum adalah bilangan kompleks.

Kita akan menggunakan notasi simbol topi (*caret*) ˆ yang ditempatkan di atas suatu besaran sebagai sebuah operator. Berdasarkan konvensi, operator ditempatkan tepat di sebelah luar garis vertikal pada simbol keadaan (baik **bra** maupun **ket**), sehingga meskipun $\hat{O}\left|\psi\right\rangle$ dan $\left\langle\psi\right|\hat{O}$ memiliki makna matematis yang benar, penulisan $\left|\psi\right\rangle\hat{O}$ dan $\hat{O}\left\langle\psi\right|$ tidaklah tepat.

Misalkan sebuah keadaan kuantum masukan $\left|\psi_i\right\rangle$ dioperasikan secara berurutan oleh serangkaian operator $\hat{O}_1, \hat{O}_2, \ldots, \hat{O}_N$. Setelah operasi pertama, keadaannya menjadi

$$\left|\psi_1\right\rangle = \hat{O}_1\left|\psi_i\right\rangle. \tag{2}$$

Setelah operasi kedua, keadaan ini bertransformasi menjadi

$$|\psi_2\rangle = \hat{O}_2 |\psi_1\rangle = \hat{O}_2(\hat{O}_1 |\psi_i\rangle) = \hat{O}_2\hat{O}_1 |\psi_i\rangle . \tag{3}$$

Setelah N operasi, keadaannya menjadi

$$|\psi_N\rangle = \hat{O}_N |\psi_{N-1}\rangle = \hat{O}_N ... \hat{O}_2\hat{O}_1 |\psi_i\rangle . \tag{4}$$

Sama seperti matriks Jones klasik yang harus ditulis dari kanan ke kiri untuk menentukan matriks Jones efektif, urutan yang tepat untuk operator-operator kuantum juga dari kanan ke kiri, yakni

$$\hat{O}_{eff} = \hat{O}_N ... \hat{O}_2\hat{O}_1. \tag{5}$$

Sebagaimana dalam tinjauan kalkulus Jones, urutan operasi dalam mekanika kuantum sangatlah penting. Secara umum, $\hat{O}_2\hat{O}_1 \neq \hat{O}_1\hat{O}_2$. Kita akan lihat bahwa dalam mekanika kuantum fakta ini ternyata memiliki implikasi yang agak lebih mendalam daripada dalam fisika klasik.

Walaupun sifat komutatif tidak berlaku untuk operator, sifat distributif tetap berlaku:

$$(\hat{O}_1 + \hat{O}_2) |\psi\rangle = \hat{O}_1 |\psi\rangle + \hat{O}_2 |\psi\rangle , \tag{6}$$

dan

$$\hat{O}(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) = \hat{O} |\psi_1\rangle + \hat{O} |\psi_2\rangle . \tag{7}$$

Operasi perpangkatan pada operator juga dapat digunakan dengan konvensi dasar:

$$\hat{O}^2 = \hat{O}\hat{O}, \tag{8}$$

$$\hat{O}^n = \hat{O}\hat{O}\hat{O} ... \hat{O} \quad (n \text{ kali}) \tag{9}$$

Fungsi dari suatu operator didefinisikan melalui representasi deret pangkatnya. Sebagai contoh,

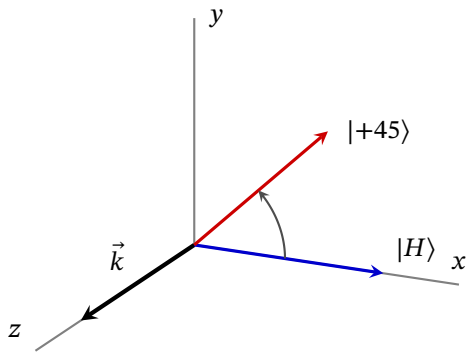
$$e^{\hat{O}} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\hat{O}^n. \tag{10}$$

Contoh operator: rotasi polarisasi

Sekarang misalkan kita memiliki sebuah foton yang merambat pada arah sumbu-z, dan vektor gelombangnya adalah $\vec{k} = k\vec{u}_z$. Foton ini terpolarisasi linier pada keadaan $|H\rangle$, dan kita ingin memutar polarisasinya agar berakhir pada keadaan $|+45\rangle$ seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Operator $\hat{R}(\theta, \vec{u}_z)$ menyatakan rotasi kaidah tangan kanan sebesar sudut θ mengelilingi sumbu $\vec{u}_z$.

Fokus kita sementara untuk sementara adalah rotasi polarisasi dengan rotasi yang selalu dilakukan terhadap arah perambatan. Dari sini, kita mengasumsikan arah $\vec{u}_z$ sudah tersirat. Oleh karenanya, kita akan menggunakan $\hat{R}_p(\theta)$ untuk menotasikan operator rotasi polarisasi, dengan subskrip p untuk mempertegas hal tersebut. Berdasarkan Gambar 1, kita dapat tuliskan secara matematis:

$$\hat{R}_p(45°) |H\rangle = |+45\rangle , \tag{11}$$



Gambar 1: Rotasi keadaan $|H\rangle$ menjadi $|+45\rangle$.

yang konsisten dengan tinjauan visual pada gambarnya.

Selanjutnya, mengingat $\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle = |+45\rangle$, kita dapat bertanya, apakah pernyataan berikut ini benar:

$$\langle H|\,\hat{R}_p(45°) \stackrel{?}{=} \langle +45| \tag{12}$$

Untuk mengujinya, bayangkan kita menerapkan operator rotasi $\hat{R}_p(45°)$ dua kali pada keadaan $|H\rangle$. Sesuai Gambar 1, kita dapat melihat bahwa rotasi pertama sebesar 45° menghasilkan $|+45\rangle$ dan kita mengekspektasikan rotasi kedua akan menghasilkan $|V\rangle$:

$$\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle = \hat{R}_p(45°)\,|+45\rangle = |V\rangle\,. \tag{13}$$

Dari sini, kita bisa melihat bahwa

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \langle H|\left[\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right]\\ &= \langle H|V\rangle\\ &= 0.\end{aligned} \tag{14}$$

Akan tetapi, jika pernyataan sebelumnya dalam pers. (12) benar, kita akan memperoleh

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \left[\langle H|\,\hat{R}_p(45°)\right]\left[\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right]\\ &\stackrel{?}{=} \langle +45|+45\rangle\\ &= 1.\end{aligned} \tag{15}$$

Hasil ini tidak konsisten dengan perhitungan di pers. (14) yang bernilai nol, sehingga dugaan yang kita buat juga salah:

$$\langle H|\,\hat{R}_p(45°) \neq \langle +45|\,. \tag{16}$$

Operator *adjoint*

Untuk mendapatkan hasil yang ekuivalen ketika beroperasi pada suatu vektor **bra**, kita harus menggunakan operator ***adjoint*** (ditandai dengan simbol †):

$$\langle H|\,\hat{R}_p^{\dagger}(45°) = \langle +45|\,. \tag{17}$$

$\hat{R}_p^\dagger$ dilafalkan sebagai "$\hat{R}_p$-dagger" dan dengan definisi ini kita memperoleh

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \left[\langle H|\,\hat{R}_p^\dagger(45°)\right]\left[\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right] \\ &= \langle +45|+45\rangle \\ &= 1. \end{aligned} \tag{18}$$

Sembarang operator, baik operator biasa maupun **adjoin** (kita tuliskan *adjoint* diserap sebagai **adjoin** dalam bahasa Indonesia), dapat beroperasi pada sebuah *bra* ataupun sebuah *ket* (dengan kata lain, dapat beroperasi ke kanan maupun ke kiri). Namun, jika kita mengetahui bahwa $\hat{O}\,|c_1\rangle = |c_2\rangle$, kita secara langsung mengetahui bahwa $\langle c_1|\,\hat{O}^\dagger = \langle c_2|$ walau kita belum tentu mengetahui hasil dari $\langle c_1|\,\hat{O}$ atau $\hat{O}^\dagger\,|c_1\rangle$. Dengan demikian, adjoin dari suatu perkalian operator adalah

$$(\hat{O}_1\hat{O}_2)^\dagger = \hat{O}_2^\dagger\hat{O}_1^\dagger. \tag{19}$$

Perhatikan bahwa urutan operasinya menjadi terbalik.

2 Operator Uniter

Perhatikan kembali pers. (18). Dengan pengelompokan operasi secara berbeda, kita bisa menuliskan

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \langle H|\left[\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right] \\ &= \langle H|\psi\rangle \\ &= 1. \end{aligned} \tag{20}$$

Di sini kita telah menggunakan hasil sebelumnya untuk menetapkan baris terakhir sama dengan 1. Agar $\langle H|\psi\rangle = 1$ terpenuhi, haruslah disyaratkan bahwa $|\psi\rangle = |H\rangle$. Dengan begitu,

$$\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle = |H\rangle\,, \tag{21}$$

dan

$$\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°) = \hat{I}, \tag{22}$$

dengan $\hat{I}$ melambangkan operator identitas, yang tidak memberikan efek apa pun pada sembarang keadaan. Sebetulnya tidak ada keistimewaan khusus pada pilihan tinjauan sudut 45° di sini sehingga secara umum berlaku

$$\hat{R}_p^\dagger(\theta)\hat{R}_p(\theta) = \hat{I}. \tag{23}$$

Operator rotasi merupakan salah satu bentuk **operator uniter**. Operator uniter memiliki sejumlah keistimewaan tersendiri dan biasanya dinotasikan dengan $\hat{U}$. Definisi matematis dari sebuah operator uniter adalah

$$\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}. \tag{24}$$

Operator-operator uniter senantiasa menjaga normalisasi dari suatu keadaan, yang berarti bahwa

$$\hat{U}\left|c_1\right\rangle = e^{i\phi}\left|c_2\right\rangle. \tag{25}$$

Suatu operator uniter dapat mengubah vektor keadaan, tetapi konstanta kompleks penyertanya akan selalu memiliki magnitudo (nilai mutlak) sebesar 1.

Invers dari operator $\hat{O}$ dinotasikan dengan $\hat{O}^{-1}$, dan didefinisikan oleh

$$\hat{O}^{-1}\hat{O} = \hat{O}\hat{O}^{-1} = \hat{I}. \tag{26}$$

Untuk operator uniter berlaku $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^{\dagger}$, tetapi secara umum invers dan adjoin tidaklah sama.

Seharusnya cukup jelas bahwa apabila kita memutar keadaan pertama sebesar 45°, kemudian diputar balik sebesar −45° pada sumbu rotasi yang sama, kita akan kembali ke keadaan awal kita. Rangkaian operasi tersebut mengindikasikan

$$\hat{R}_p(-45°)\hat{R}_p(45°)\left|H\right\rangle = \left|H\right\rangle. \tag{27}$$

Dengan membandingkan bentuk ini terhadap pers. (21), kita jadi tahu bahwa $\hat{R}_p^{\dagger}(45°) = \hat{R}_p(-45°)$ dan secara lebih umum dapat dituliskan

$$\hat{R}_p^{\dagger}(\theta) = \hat{R}_p^{-1}(\theta) = \hat{R}_p(-\theta). \tag{28}$$

Dengan demikian, adjoin dari operator rotasi setara dengan rotasi pada arah yang berlawanan.

3 Operator Proyeksi dan *Outer Product*

Sebuah polarisator PA_{HV} dan pemblok berkas dapat digunakan untuk menyiapkan foton-foton dalam keadaan $|H\rangle$. Polarisator PA_{HV} tersebut mengubah keadaan $|\psi\rangle$ menjadi keadaan $|H\rangle$ dengan probabilitas tertentu dan transformasi ini dapat dideskripsikan oleh sebuah operator.

Untuk $|\psi\rangle = c_H\left|H\right\rangle + c_V\left|V\right\rangle$, akan bermanfaat jika kita mendefinisikan operator ini sedemikian rupa sehingga

$$\hat{P}_H\left|\psi\right\rangle = c_H\left|H\right\rangle, \tag{29}$$

dengan keadaan keluaran yang diboboti oleh amplitudo probabilitasnya. Operator $\hat{P}_H$ disebut sebagai operator proyeksi pada $|H\rangle$, karena operator ini memproyeksikan sembarang keadaan pada $|H\rangle$. Dengan melihat lebih saksama pada persamaan sebelumnya, kita memperoleh

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\left|\psi\right\rangle &= c_H\left|H\right\rangle \\ &= \left|H\right\rangle c_H \\ &= \left|H\right\rangle\left\langle H\middle|\psi\right\rangle \\ &= \left(\left|H\right\rangle\left\langle H\right|\right)\left|\psi\right\rangle,\end{aligned} \tag{30}$$

atau $\hat{P}_H = |H\rangle\langle H|$. Secara umum, operator proyeksi pada sembarang keadaan $|\psi\rangle$ diberikan oleh

$$\hat{P}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| . \tag{31}$$

Persamaan ini tidak merepresentasikan suatu *inner product* (hasil kali dalam). Suatu *inner product* dalam bentuk $\langle c_1|c_2\rangle$ adalah sebuah bilangan kompleks, sedangkan persamaan di atas terlihat berkebalikan bentuknya. Dalam aljabar linear, bentuk seperti ruas kanan pers. (31) merepresentasikan suatu operasi yang disebut sebagai perkalian luar (*outer product*). Hasil kali luar dengan demikian merupakan operator.

Dalam basis HV, kita dapat menuliskan sembarang keadaan $|\psi\rangle$ sebagai

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= c_H\,|H\rangle + c_V\,|V\rangle \\
&= |H\rangle\,c_H + |V\rangle\,c_V \\
&= |H\rangle\langle H|\psi\rangle + |V\rangle\langle V|\psi\rangle \\
&= (|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|)\,|\psi\rangle \\
&= (\hat{P}_H + \hat{P}_V)\,|\psi\rangle .
\end{aligned} \tag{32}$$

Karena $|\psi\rangle$ sembarang keadaan, haruslah berlaku bahwa

$$\hat{P}_H + \hat{P}_V = \hat{I}. \tag{33}$$

Jumlah dari operator-operator proyeksi pada keadaan-keadaan basis sama dengan operator identitas. Sifat ini berlaku secara umum, tidak hanya untuk $\hat{P}_H$ dan $\hat{P}_V$. Jika keadaan-keadaan $|j\rangle$ membentuk suatu basis yang ortonormal, kita dapat tuliskan

$$\hat{I} = \sum_j \hat{P}_j = \sum_j |j\rangle\langle j| . \tag{34}$$

Terpenuhinya relasi ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa keadaan-keadaan $|c_j\rangle$ membentuk sebuah basis yang lengkap dan ortonormal. Oleh karenanya, pers. (34) disebut sebagai hubungan kelengkapan (*completeness relation*).

4 Representasi Matriks dari Operator

Ketika menyatakan keadaan-keadaan sebagai vektor kolom, kita perlu "mengurutkan" keadaan-keadaan basis tersebut. Persamaan (34) mengindikasikan bahwa adakalanya bermanfaat pula untuk melabeli basis-basis tersebut dengan bilangan bulat alih-alih huruf. Dengan pertimbangan ini, mari kita urutkan dan labeli vektor-vektor basis horizontal dan vertikal kita sebagai

$$|H\rangle = |1\rangle , \quad |V\rangle = |2\rangle , \tag{35}$$

yang konsisten dengan urutan keadaan-keadaan basis yang telah kita gunakan sebelumnya. Dalam notasi ini, sebuah keadaan umum dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= c_1\,|1\rangle + c_2\,|2\rangle \\
&= \sum_j c_j\,|j\rangle ,
\end{aligned} \tag{36}$$

dengan

$$c_j = \langle j|\psi\rangle \,. \tag{37}$$

Dengan menggunakan keadaan-keadaan basis ini, notasi vektor kolom untuk suatu keadaan sembarang adalah

$$|\psi\rangle \doteq \begin{pmatrix} \langle 1|\psi\rangle \\ \langle 2|\psi\rangle \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{HV} . \tag{38}$$

Operator $\hat{O}$ beroperasi pada keadaan $|\psi\rangle$, dan menghasilkan suatu keadaan baru $|\varphi\rangle$:

$$|\varphi\rangle = \hat{O}\,|\psi\rangle \,. \tag{39}$$

Kita telah mengetahui representasi vektor kolom dari $|\psi\rangle$, dan kita ingin menentukan representasi vektor kolom dari $|\varphi\rangle$:

$$|\varphi\rangle \doteq \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}_{HV} . \tag{40}$$

Kita mengetahui bahwa

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \langle i|\varphi\rangle \\ &= \langle i|\,\hat{O}\,|\psi\rangle \\ &= \langle i|\,\hat{O}\hat{I}\,|\psi\rangle \,. \end{aligned} \tag{41}$$

Jika kita menyatakan operator identitas $\hat{I}$ dengan menggunakan hubungan kelengkapan, kita dapat uraikan

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \langle i|\,\hat{O}\left(\sum_j |j\rangle\langle j|\right)|\psi\rangle \\ &= \sum_j \langle i|\,\hat{O}\,|j\rangle\langle j|\psi\rangle \\ &= \sum_j \langle i|\,\hat{O}\,|j\rangle\, c_j . \end{aligned} \tag{42}$$

Kita definisikan

$$O_{ij} \equiv \langle i|\,\hat{O}\,|j\rangle \,, \tag{43}$$

dengan nilai-nilai O_{ij} pada umumnya berupa bilangan kompleks. Kita kemudian dapat menuliskan

$$\varphi_i = \sum_j O_{ij} c_j . \tag{44}$$

Bandingkan persamaan ini dengan operasi matriks linier standar, dan dapat dilihat bahwa persamaan ini ekuivalen dengan sebuah matriks yang mengalikan suatu vektor kolom. Secara spesifik, untuk basis HV, pers. (44) merepresentasikan

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{21} & O_{22} \end{pmatrix}_{HV} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{HV} . \tag{45}$$

Nilai-nilai O_{ij} disebut sebagai elemen-elemen matriks dari $\hat{O}$ dengan alasan yang semestinya sudah cukup jelas saat ini. Persamaan di atas dinyatakan dalam basis HV, tetapi persamaan ini berlaku untuk sembarang basis, asalkan vektor-vektor dan matriks tersebut seluruhnya dinyatakan dalam basis yang sama. Sebagai contoh, kita menyebut elemen-elemen matriks O_{ij} pada pers. (43) membentuk representasi matriks dari operator $\hat{O}$ pada basis HV.

Representasi matriks operator proyeksi

Carilah representasi matriks dari operator proyeksi $\hat{P}_H$ pada basis HV.

Solusi:
Berdasarkan definisi, representasi ini adalah

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle 1|\,\hat{P}_H\,|1\rangle & \langle 1|\,\hat{P}_H\,|2\rangle \\ \langle 2|\,\hat{P}_H\,|1\rangle & \langle 2|\,\hat{P}_H\,|2\rangle \end{pmatrix}_{HV}, \tag{46}$$

yang dalam notasi versi sebelumnya dapat kita tuliskan pula sebagai

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H|\,\hat{P}_H\,|H\rangle & \langle H|\,\hat{P}_H\,|V\rangle \\ \langle V|\,\hat{P}_H\,|H\rangle & \langle V|\,\hat{P}_H\,|V\rangle \end{pmatrix}_{HV}. \tag{47}$$

Kita mengetahui bahwa $\hat{P}_H\,|H\rangle = |H\rangle$ dan $\hat{P}_H\,|V\rangle = 0$, sehingga

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H|H\rangle & 0 \\ \langle V|H\rangle & 0 \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV}. \tag{48}$$

Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh ini, kunci untuk menuliskan representasi matriks dari sebuah operator adalah dengan mengetahui bagaimana operator tersebut akan memodifikasi masing-masing keadaan basis. Operasi-operasi ini pada dasarnya mendefinisikan operator itu sendiri, dan dengan mengetahuinya, penentuan elemen-elemen matriksnya akan menjadi lugas. Berikut adalah contoh lainnya.

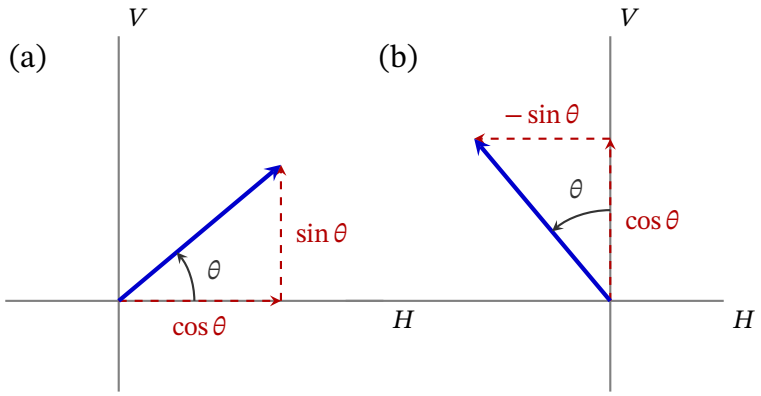
Representasi matriks operator polarisasi

Carilah representasi matriks dari operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$.

Solusi:
Kita perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh operator ini terhadap masing-masing keadaan basis kita. Tinjau sebuah rotasi foton yang terpolarisasi horizontal sebesar sudut θ, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2(a). Kita dapat melihat bahwa keadaan yang dihasilkannya adalah

$$\hat{R}_p(\theta)\,|1\rangle = \hat{R}_p(\theta)\,|H\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle. \tag{49}$$

Rotasi dari sebuah foton terpolarisasi vertikal, ditunjukkan pada Gambar 2(b),



Gambar 2: Ilustrasi rotasi (a) polarisasi horizontal dan (b) polarisasi vertikal sebesar sudut θ. Rotasi ini dilakukan mengitari sumbu vektor satuan $\vec{u}_z$ yang mengarah keluar kertas.

menghasilkan

$$\hat{R}_p(\theta)\,|2\rangle = \hat{R}_p(\theta)\,|V\rangle = -\sin\theta\,|H\rangle + \cos\theta\,|V\rangle\,. \tag{50}$$

Representasi matriks dari operator ini dengan demikian adalah

$$\begin{aligned}
\hat{R}_p(\theta) &\doteq \begin{pmatrix} \langle 1|\,\hat{R}_p(\theta)\,|1\rangle & \langle 1|\,\hat{R}_p(\theta)\,|2\rangle \\ \langle 2|\,\hat{R}_p(\theta)\,|1\rangle & \langle 2|\,\hat{R}_p(\theta)\,|2\rangle \end{pmatrix}_{HV} \\
&= \begin{pmatrix} \langle H|\,[\cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle] & \langle H|\,[-\sin\theta\,|H\rangle + \cos\theta\,|V\rangle] \\ \langle V|\,[\cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle] & \langle V|\,[-\sin\theta\,|H\rangle + \cos\theta\,|V\rangle] \end{pmatrix}_{HV} \\
&= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}_{HV}\,.
\end{aligned} \tag{51}$$

Setelah kita menentukan representasi matriks dari suatu operator, kita dapat menggunakannya untuk menentukan bagaimana operator tersebut akan memodifikasi suatu keadaan tertentu.

Efek operator proyeksi

Tentukan $\hat{P}_H\,|{+45}\rangle$.

Solusi:
Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan representasi *outer*

product dari $\hat{P}_H$:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\,|{+45}\rangle &= |H\rangle\langle H|\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\,|H\rangle\,, \end{aligned} \tag{52}$$

Kita juga dapat menggunakan representasi matriks dari $\hat{P}_H$:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\,|{+45}\rangle &\doteq \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{HV}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}_{HV} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}_{HV} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\,|H\rangle\,. \end{aligned} \tag{53}$$

Apakah kita menggunakan operator dan keadaan, atau matriks dan vektor, untuk melakukan perhitungan seperti ini sepenuhnya terserah kita. Meskipun demikian, pada akhirnya biasanya cara terbaik adalah menyatakan jawaban dalam bentuk vektor-vektor keadaan.

Korespondensi antara Matriks Kuantum dan Klasik

Pada kuliah tentang kalkulus Jones, kita mendapati bahwa implementasi fisis dari operator proyeksi $\hat{P}_H$ adalah sebuah polarisator horizontal. Lebih jauh lagi, matriks untuk $\hat{P}_H$ adalah sama dengan matriks Jones untuk sebuah polarisator horizontal. Setiap elemen optik yang tercantum pada tabel di kuliah tentang kalkulus Jones akan mengubah keadaan polarisasi dari foton masukan sehingga masing-masing elemen ini memiliki operator mekanika kuantum yang bersesuaian. Representasi matriks dari operator kuantum tersebut, dalam basis HV, persis sama dengan matriks Jones yang bersesuaian sehingga cukup memvalidasi perlakuan terhadap polarisasi foton tunggal yang telah kita jelaskan dalam kuliah tentang dasar-dasar keadaan kuantum..

Uniknya, perlu diperhatikan bahwa tidak ada matriks Jones elemen optik yang berkorespodensi langsung dengan operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$. Bukankah kita telah menyebutkan bahwa sebuah pelat setengah gelombang merotasikan polarisasi linier? Mengapa bukan pelat setengah gelombang yang menjadi implementasi fisis dari operator rotasi tersebut? Jawabannya adalah jika kita menerapkan operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$ pada $|\phi\rangle$, yakni keadaan polarisasi linier sepanjang sudut ϕ, maka kita harus mendapatkan

$$\hat{R}_p(\theta)\,|\phi\rangle = |\phi + \theta\rangle\,, \tag{54}$$

independen terhadap sudut masukan ϕ. Pada bagian latihan soal kita akan memverifikasi

bahwa $\hat{R}_p(\theta)$ memang menghasilkan keluaran sesuai operasi pers. (54). Namun, hasil operasi tersebut tidak ekuivalen dengan efek yang dihasilkan oleh sebuah pelat setengah gelombang.

Sebuah pelat setengah gelombang pada sudut yang tetap akan merotasikan polarisasi-polarisasi masukan yang berbeda dengan jumlah rotasi yang berbeda pula. Tinjau, sebagai contoh, sebuah pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya berada pada sudut 45°. Foton masukan yang terpolarisasi horizontal akan dirotasikan menjadi polarisasi vertikal, sedangkan foton yang terpolarisasi sepanjang sumbu 45° tidak akan dirotasikan sama sekali. Meskipun demikian, terdapat material-material optik yang merupakan perwujudan fisis dari operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$; material tersebut merotasikan seluruh polarisasi linier masukan dengan jumlah rotasi yang seragam. Material semacam ini dikatakan menunjukkan aktivitas optik. Material yang aktif secara optik mencakup kristal kuarsa dan beberapa larutan gula.

Semua ini mungkin membuat tampak seolah-olah tidak ada perbedaan signifikan antara deskripsi kuantum dan klasik tentang polarisasi, tetapi sekali lagi, situasi detailnya tidaklah demikian. Satu perbedaan di antaranya adalah bahwa ketika membicarakan foton tunggal, kita hanya dapat mendiskusikan probabilitas pengukurannya, bukan intensitasnya. Lebih jauh lagi, satu prasyarat utama dari pembahasan kita sejauh ini adalah bahwa kita telah membicarakan foton-foton individual, bukan foton-foton yang saling berinteraksi. Perilaku mekanika kuantum dari dua buah foton misalnya, yang polarisasinya berkorelasi satu sama lain, dapat menjadi sangat berbeda dari apa yang kita harapkan via fisika klasik. Dalam situasi-situasi seperti inilah mekanika kuantum menjadi teramat menarik.

Operator Hermitian

Sekarang, ingat kembali bahwa jika $\hat{O}\left|\psi\right\rangle = \left|\psi'\right\rangle$, maka $\left\langle\psi\right|\hat{O}^\dagger = \left\langle\psi'\right|$. Oleh karena itu, elemen-elemen matriks $O^\dagger_{ij}$ dari operator adjoin $\hat{O}^\dagger$, dapat dituliskan dalam bentuk elemen-elemen matriks dari operator $\hat{O}$ sebagai

$$\begin{aligned} O^\dagger_{ij} &= \left\langle\psi_i\right|\hat{O}^\dagger\left|\psi_j\right\rangle \\ &= \left\langle\psi'_i\middle|\psi_j\right\rangle \\ &= \left\langle\psi_j\middle|\psi'_i\right\rangle^* \\ &= \left\langle\psi_j\middle|\hat{O}\middle|\psi_i\right\rangle^* \\ &= O^*_{ji}. \end{aligned} \tag{55}$$

Terdapat beberapa operator khusus tertentu yang bersifat *self-adjoint*, dengan kata lain $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ dan $O^\dagger_{ij} = O_{ij}$. Operator-operator semacam ini disebut sebagai **operator Hermitian**. Dari persamaan sebelumnya, dapat dilihat bahwa elemen-elemen matriks dari sebuah operator Hermitian memenuhi relasi $O_{ij} = O^*_{ji}$.

Pada kuliah seri awal, kita sudah belajar tentang nilai *eigen* λ dan vektor *eigen* x dari matriks $\mathbf{M}$, yang merupakan solusi-solusi dari persamaan $\mathbf{M}\vec{x} = \lambda\vec{x}$. Karena operator dapat direpresentasikan sebagai matriks, semestinya tidak mengejutkan bahwa beberapa operator

juga dapat memiliki nilai *eigen* dan vektor *eigen* (atau keadaan *eigen*). Nilai *eigen* dan keadaan *eigen* dari $\hat{O}$ merupakan solusi untuk persamaan

$$\hat{O}\left|\lambda_i\right\rangle = \lambda_i \left|\lambda_i\right\rangle . \tag{56}$$

Dalam mekanika kuantum, sudah menjadi kelaziman untuk melabeli keadaan *eigen* dan nilai *eigen* yang bersesuaian dengan simbol yang sama, dalam hal ini λ_i. Pada ruang berdimensi N, sebuah operator memiliki N buah nilai *eigen*, sehingga $i = 1, 2, \ldots, N$. Salah satu cara untuk mencari nilai *eigen* dan keadaan *eigen* adalah dengan menyatakan operator tersebut sebagai sebuah matriks, lalu menggunakan teknik-teknik yang telah dideskripsikan pada pelajaran aljabar linear.

Operator Hermitian memiliki beberapa sifat yang menarik. Nilai-nilai *eigen* yang bersesuaian dengan operator Hermitian selalu berupa bilangan riil, bukan kompleks, dan keadaan-keadaan *eigen*-nya saling ortogonal satu sama lain. Lebih jauh lagi, keadaan-keadaan *eigen* dari suatu operator Hermitian pada ruang Hilbert berdimensi berhingga membentuk himpunan yang lengkap. Karena keadaan-keadaan *eigen* ini selalu dapat dinormalisasi, keadaan-keadaan tersebut membentuk sebuah basis ortonormal yang dapat digunakan untuk menyatakan sembarang vektor di dalam ruang Hilbert.

Fakta bahwa keadaan-keadaan *eigen* dari sebuah operator Hermitian membentuk sebuah basis ortonormal juga bermakna bahwa

$$\hat{I} = \sum_i \left|\lambda_i\right\rangle \left\langle\lambda_i\right| . \tag{57}$$

Kita dapat menggunakan sifat ini untuk menuliskan

$$\begin{aligned} \hat{O} &= \hat{O}\hat{I} \\ &= \sum_i \hat{O}\left|\lambda_i\right\rangle \left\langle\lambda_i\right| \\ &= \sum_i \lambda_i \left|\lambda_i\right\rangle \left\langle\lambda_i\right| . \end{aligned} \tag{58}$$

Bentuk ini sering kali menjadi cara yang sangat berguna untuk menyatakan sebuah operator Hermitian. Belakangan kita akan lihat bahwa operator Hermitian memainkan peranan khusus di dalam mekanika kuantum terkait pengukuran.

Soal 1

Buktikan bahwa

(i) operator uniter $\hat{U}$ tidak mengubah magnitudo dari suatu vektor keadaan $|\psi\rangle$,

(ii) kuadrat operator proyeksi pada ψ adalah operator proyeksi itu sendiri (dengan kata lain, $\hat{P}_\psi^2 = \hat{P}_\psi$).

Jawaban

(i) Misalkan sebuah vektor keadaan bertransformasi menjadi $|\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle$. Magnitudo kuadrat dari keadaan baru ini dievaluasi melalui perkalian dalam (*inner product*) dengan dirinya sendiri:

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = (\langle\psi|\hat{U}^\dagger)(\hat{U}|\psi\rangle) = \langle\psi|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\psi\rangle$$

Sifat fundamental dari sebuah operator uniter mensyaratkan $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$, dengan $\hat{I}$ merupakan operator identitas. Persamaan tersebut disederhanakan menjadi:

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|\hat{I}|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$$

Hasil ini membuktikan bahwa magnitudo vektor keadaan tetap sama sebelum dan sesudah dioperasikan oleh operator uniter.

(ii) Operator proyeksi pada suatu keadaan $|\psi\rangle$ yang telah dinormalisasi didefinisikan sebagai $\hat{P}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$. Kuadrat dari operator ini dihitung dengan mengalikannya terhadap dirinya sendiri:

$$\begin{aligned}\hat{P}_\psi^2 &= (|\psi\rangle\langle\psi|)(|\psi\rangle\langle\psi|)\\ &= |\psi\rangle(\langle\psi|\psi\rangle)\langle\psi|\end{aligned}$$

Asumsi normalisasi menetapkan nilai $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Substitusi nilai skalar ini memberikan:

$$\hat{P}_\psi^2 = |\psi\rangle(1)\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \hat{P}_\psi$$

Penjabaran ini mengonfirmasi bahwa kuadrat dari operator proyeksi sama persis dengan operator itu sendiri.

Soal 2

Dengan menggunakan representasi matriks dari operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$, buktikan:

(i) operator tersebut uniter,

(ii) $\hat{R}_p^\dagger(\theta) = \hat{R}_p(-\theta)$,

(iii) $\hat{R}_p(\theta)|\phi\rangle = |\phi+\theta\rangle$, dengan $|\phi\rangle$ adalah keadaan foton terpolarisasi linier sepanjang sudut ϕ dari horizontal.

Jawaban

Representasi matriks standar untuk operator rotasi polarisasi dalam basis horizontal-vertikal (HV) adalah:

$$\hat{R}_p(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

(i) Pembuktian operator uniter membutuhkan evaluasi matematis $\hat{R}_p^\dagger(\theta)\hat{R}_p(\theta) = \hat{I}$. Operator adjoin $\hat{R}_p^\dagger(\theta)$ didapatkan dengan mengambil *transpose* konjugat kompleks dari matriks aslinya:

$$\hat{R}_p^\dagger(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Perkalian matriks dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{R}_p^\dagger(\theta)\hat{R}_p(\theta) &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta + \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta + \cos^2\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \hat{I} \end{aligned}$$

Kemunculan matriks identitas pada hasil akhir membuktikan secara formal bahwa operator rotasi polarisasi bersifat uniter. (ii) Penentuan matriks $\hat{R}_p(-\theta)$ dilakukan dengan menyubstitusikan $-\theta$ ke dalam definisi rotasi:

$$\hat{R}_p(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix}$$

Sifat fungsi trigonometri genap dan ganjil ($\cos(-\theta) = \cos\theta$ dan $\sin(-\theta) = -\sin\theta$) diterapkan pada elemen matriks:

$$\hat{R}_p(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Bentuk akhir ini identik dengan susunan $\hat{R}_p^\dagger(\theta)$ yang diperoleh pada bagian (i).
(iii) Keadaan foton terpolarisasi linier pada sudut ϕ direpresentasikan oleh vektor kolom:

$$|\phi\rangle \doteq \begin{pmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{pmatrix}$$

Operasi rotasi dieksekusi melalui perkalian matriks secara linier:

$$\begin{aligned} \hat{R}_p(\theta)\,|\phi\rangle &= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi \\ \sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Identitas penjumlahan sudut trigonometri digabungkan ke dalam setiap komponen baris:

$$\hat{R}_p(\theta)\,|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta+\phi) \\ \sin(\theta+\phi) \end{pmatrix}$$

Vektor kolom keluaran ini merepresentasikan keadaan polarisasi linier yang orientasinya berada pada sudut $\phi+\theta$, yang sejalan dengan penulisan notasi $|\phi+\theta\rangle$.

Soal 3

Hitunglah nilai-nilai *eigen* dan keadaan-keadaan *eigen* dari operator:

(i) $\hat{P}_{+45}$ (yang didefinisikan sebagai $\hat{P}_{+45} = |{+45}\rangle\langle{+45}|$),

(ii) $\hat{R}_p(\theta)$.

Jawaban

(i) Operator proyeksi $\hat{P}_{+45}$ dikonversi terlebih dahulu ke dalam representasi matriks pada basis HV. Substitusi vektor keadaan $|{+45}\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ dan kembarannya (*dual*-nya) $\langle{+45}| \doteq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}$ menghasilkan:

$$\hat{P}_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$$

Persamaan karakteristik untuk pencarian nilai *eigen* λ disusun sebagai $\det(\hat{P}_{+45} - \lambda\hat{I}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 0.5-\lambda & 0.5 \\ 0.5 & 0.5-\lambda \end{vmatrix} = (0.5-\lambda)^2 - (0.5)^2 = 0$$

Ekspansi determinan tersebut menyisakan $\lambda^2 - \lambda = 0$, yang mengindikasikan dua solusi riil: $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = 0$.
Untuk $\lambda_1 = 1$, pencarian keadaan *eigen* ditentukan oleh $(\hat{P}_{+45} - \hat{I})\,|\lambda_1\rangle = 0$:

$$\begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sistem linier ini mensyaratkan kondisi $x = y$. Penerapan syarat normalisasi menetapkan keadaan *eigen*-nya sebagai $|\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, yaitu keadaan $|{+45}\rangle$.
Untuk $\lambda_2 = 0$, rumusan yang berlaku adalah $\hat{P}_{+45}\,|\lambda_2\rangle = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Penyelesaian mewajibkan relasi $x = -y$. Normalisasi vektor kolomnya menetapkan keadaan *eigen* $|\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$, yaitu keadaan $|-45\rangle$.
(ii) Konstruksi persamaan karakteristik untuk $\hat{R}_p(\theta)$ mengambil bentuk:

$$\begin{vmatrix}\cos\theta - \lambda & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta - \lambda\end{vmatrix} = (\cos\theta - \lambda)^2 + \sin^2\theta = 0$$

Bentuk polinomial kuadratiknya menjadi $\lambda^2 - 2\lambda\cos\theta + 1 = 0$. Akar-akar solusi diderivasi melalui rumus kuadratik klasik, yang memberikan luaran $\lambda = \cos\theta \pm \sqrt{\cos^2\theta - 1} = \cos\theta \pm \sqrt{-\sin^2\theta} = \cos\theta \pm i\sin\theta$. Formula Euler meringkas nilai-nilai *eigen* ini menjadi komponen kompleks $\lambda_1 = e^{i\theta}$ dan $\lambda_2 = e^{-i\theta}$.
Penjabaran matriks untuk luaran nilai *eigen* pertama, $\lambda_1 = e^{i\theta}$, dipaparkan sebagai:

$$\begin{pmatrix}\cos\theta - e^{i\theta} & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta - e^{i\theta}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

Substitusi identitas Euler pada bentuk diagonal ($\cos\theta - e^{i\theta} = -i\sin\theta$) menuntun baris pertama menjadi kesetaraan $-i\sin\theta x - \sin\theta y = 0$. Selain itu, kita peroleh $y = -ix$, sehingga mendefinisikan keadaan *eigen* $|\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}$, yang merupakan representasi spesifik untuk polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$.
Evaluasi serupa untuk nilai *eigen* kedua, $\lambda_2 = e^{-i\theta}$, dengan dibantu identitas $\cos\theta - e^{-i\theta} = i\sin\theta$, mereduksi baris matriksnya menjadi persamaan:
$ix\sin\theta - y\sin\theta = 0 \Rightarrow y = ix$. Keadaan *eigen* final untuk parameter ini bernilai $|\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$, selaras dengan bentuk polarisasi melingkar kiri $|L\rangle$.

Soal 4

Untuk suatu operator Hermitian, buktikan bahwa keadaan-keadaan *eigen* yang berkorespondensi dengan nilai-nilai *eigen* yang tak-terdegenerasi itu bersifat saling ortogonal.

Jawaban

Keberadaan sebuah operator Hermitian sembarang $\hat{O}$ diatur oleh properti mutlak $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$. Misalkan didefinisikan dua buah keadaan *eigen* independen, yaitu $|a\rangle$ dan $|b\rangle$, yang memiliki nilai-nilai *eigen* spesifik berupa konstanta a dan b. Sifat eksklusif tak-terdegenerasi memberi batas bahwa nilai-nilai skalar tersebut berbeda secara nyata ($a \neq b$).

Persamaan operasi matematis yang merekatkan nilai skalar dan keadaan-keadaannya dinyatakan oleh dua rumusan dasar:

$$\hat{O}\,|a\rangle = a\,|a\rangle \tag{59}$$

$$\hat{O}\,|b\rangle = b\,|b\rangle \tag{60}$$

Analisis lanjutan melibatkan vektor *bra* $\langle b|$ pada pers. (60), yang dapat dikalikan tepat di bagian kiri pada kedua ruas persamaan:

$$\langle b|\,\hat{O}\,|a\rangle = a\,\langle b|a\rangle \tag{61}$$

Demikian pula untuk pers. (60) menggunakan pelengkap vektor *bra* $\langle a|$:

$$\langle a|\,\hat{O}\,|b\rangle = b\,\langle a|b\rangle \tag{62}$$

Modifikasi pada ekspresi terakhir ini melalui operasi konjugat kompleks secara serentak di kedua sisi:

$$(\langle a|\,\hat{O}\,|b\rangle)^* = (b\,\langle a|b\rangle)^*$$

Pengoperasian adjoint mengubah posisi dan lambang komponen pada ruas sebelah kiri menjadi $\langle b|\,\hat{O}^\dagger\,|a\rangle$. Di ruas sisi berlawanan, nilai *eigen* dari sembarang operator Hermitian senantiasa dibatasi pada deret bilangan riil solid, yang memastikan $b^* = b$ yang merupakan sifat bilangan riil. *Inner product* turut mematuhi manipulasi ini melalui perubahan susunannya menjadi $\langle b|a\rangle$. Eksekusi akhir sifat Hermitian pada operatornya ($\hat{O}^\dagger = \hat{O}$) memberikan:

$$\langle b|\,\hat{O}\,|a\rangle = b\,\langle b|a\rangle \tag{63}$$

Ambil selisih antara pers. (63) terhadap pers. (61):

$$a\,\langle b|a\rangle - b\,\langle b|a\rangle = 0$$

$$(a-b)\,\langle b|a\rangle = 0$$

Spesifikasi sistem yang tak-terdegenerasi menjamin ketidaksamaan bilangan a dan b, yang artinya komponen skalar $(a-b)$ sama sekali tidak akan bernilai nol. Pemenuhan kesetaraan persamaan melimpahkan beban nilai nol pada parameter sebelahnya, yakni $\langle b|a\rangle = 0$. Kesimpulan angka nol pada hasil kali dalam (*inner product*) memvalidasi bahwa himpunan keadaan *eigen* $|a\rangle$ dan $|b\rangle$ saling ortogonal di ruang vektornya.

Soal 5

Hitunglah $e^{\hat{O}} |\lambda\rangle$ dengan mengasumsikan $|\lambda\rangle$ merupakan suatu keadaan *eigen* dari operator $\hat{O}$.

Jawaban

Pencarian solusi matematis untuk fungsi eksponensial operator, spesifiknya $e^{\hat{O}}$, dapat dilakukan melalui pemanfaatan struktur fungsi analitik dalam deret pangkat (deret Taylor tak terhingga):

$$e^{\hat{O}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{O}^n$$

Penerapan langsung serangkaian suku deret ini dijalankan ke atas representasi vektor keadaan utama $|\lambda\rangle$:

$$\begin{aligned} e^{\hat{O}} |\lambda\rangle &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{O}^n \right) |\lambda\rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\hat{O}^n |\lambda\rangle) \end{aligned}$$

Jika kita implementasikan operasi operator pangkat berkelanjutan atas ruang vektor awal akan mengakumulasi besaran nilai skalar di sisi lawannya:

$$\hat{O}^n |\lambda\rangle = \lambda^n |\lambda\rangle$$

Penggantian variabel pangkat ini ke arah deret semula menghadirkan skenario simplifikasi yang lebih mudah ditata:

$$\begin{aligned} e^{\hat{O}} |\lambda\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \lambda^n |\lambda\rangle \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \lambda^n \right) |\lambda\rangle \end{aligned}$$

Komponen perhitungan skalar di dalam tanda kurung bersesuaian persis dengan bentuk deret Maclaurin untuk konstruksi matematis numerik e^{λ}. Deret ini dapat dievaluasi untuk memberikan pernyataan final:

$$e^{\hat{O}} |\lambda\rangle = e^{\lambda} |\lambda\rangle$$